

My Calm - Pixel Grug

기술명세서

HTML, CSS, JavaScript 기반 웹앱 구현 문서

MVP 핵심: 짧은 호흡 + Grug 체크인 + 픽셀 카드 기록

1. 문서 목적

본 문서는 My Calm - Pixel Grug 웹앱을 HTML, CSS, JavaScript 기반으로 구현하기 위한 기술명세서이다.

이 앱은 기존 Calm 처럼 대량의 명상/수면 콘텐츠를 제공하는 서비스가 아니라, 사용자가 하루 중 짧은 순간에 자신의 감정을 알아차리고, Grug 와 함께 1 분 안에 픽셀 카드로 기록하는 감정 체크인 웹앱이다.

초기 MVP 는 서버, 로그인, 결제, 외부 API 없이 브라우저에서 동작하는 정적 웹앱으로 구현한다.

2. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	My Calm - Pixel Grug
앱 유형	감정 체크인 / 짧은 호흡 / 픽셀 카드 기록 웹앱
구현 방식	정적 웹앱
기술 스택	HTML, CSS, JavaScript
저장 방식	브라우저 localStorage
배포 방식	GitHub Pages
기준 에셋	assets/anchor-grug.png
MVP 핵심	짧은 호흡 + Grug 체크인 + 픽셀 카드 기록

3. 핵심 구현 방향

My Calm - Pixel Grug 의 구현 핵심은 다음 세 가지이다.

- 지금 시간대에 맞는 안내를 보여준다.
- 사용자가 현재 감정을 선택하고 짧은 호흡을 한다.
- 그 결과를 Grug 메시지와 함께 픽셀 카드로 저장한다.

기술적으로는 복잡한 AI 기능보다 작고 안정적인 사용자 흐름을 우선한다. 초기 버전에서는 Gemini API, 로그인, 서버 DB, 결제, 오디오 재생 기능을 구현하지 않는다.

4. 사용자 흐름

- 사용자가 앱에 접속한다.
- 앱이 현재 시간을 기준으로 시간대를 판별한다.
- 시간대에 맞는 안내 문구를 보여준다.
- 사용자는 현재 감정을 선택한다.
- 사용자는 오늘의 한 줄을 입력한다.
- 짧은 호흡 루틴을 진행한다.
- 앱은 시간대와 감정에 맞는 Grug 메시지를 보여준다.
- 결과가 픽셀 카드로 생성된다.
- 사용자는 카드를 저장한다.
- 저장된 카드는 localStorage 에 보관된다.
- 사용자는 이전 카드 기록을 다시 볼 수 있다.

5. 화면 구성

5.1 메인 화면

목적: 사용자에게 앱의 정체성과 현재 시간대에 맞는 진입 문구를 제공한다.

요소	설명
앱 제목	My Calm - Pixel Grug

한 줄 소개	오늘의 마음을 1 분 안에 픽셀 카드로 남기는 앱
Grug 이미지	assets/anchor-grug.png
시간대 안내 문구	현재 시간대에 따라 변경
시작 버튼	체크인 화면으로 이동

5.2 체크인 화면

목적: 사용자가 현재 감정과 짧은 문장을 입력하도록 한다.

요소	설명
시간대 문구	아침, 낮잠, 저녁 등 현재 상황 안내
감정 선택 버튼	평온, 지침, 불안, 감사, 집중, 회복, 시작
한 줄 입력창	사용자가 현재 마음을 짧게 입력
호흡 시작 버튼	짧은 호흡 루틴 실행

5.3 호흡 화면

목적: 사용자가 짧게 숨을 고르게 한다. 초기에는 복잡한 애니메이션 없이 텍스트 단계와 간단한 카운트다운으로 구현한다.

15. 숨 들이쉬기
16. 잠시 멈추기
17. 천천히 내쉬기

5.4 결과 카드 화면

목적: 사용자의 체크인 결과를 픽셀 카드 형태로 보여준다.

요소	설명
Grug 이미지	assets/anchor-grug.png
날짜	체크인 날짜
시간대	morning, midday, nap, evening, night
감정	사용자가 선택한 감정
사용자 한 줄	사용자가 입력한 문장
Grug 메시지	감정과 시간대에 맞는 짧은 문장
저장 버튼	카드를 localStorage에 저장

5.5 기록 목록 화면

목적: 사용자가 이전에 저장한 감정 카드를 확인한다.

요소	설명
카드 리스트	저장된 체크인 카드 목록
최근 기록 우선 정렬	createdAt 기준 내림차순
카드 삭제 버튼	선택 카드 삭제
전체 삭제 버튼	선택 사항, 초기에는 구현해도 되고 보류 가능

6. 시간대 구분 로직

현재 시간을 기준으로 사용 상황을 구분한다.

시간	코드	의미	안내 방향
05:00 - 10:59	morning	아침 / 하루 시작	오늘 마음 확인
11:00 - 13:59	midday	점심 전후	호름 점검
14:00 - 16:59	nap	낮잠 / 회복	쉬어도 된다는 안내
17:00 - 20:59	evening	저녁 / 퇴근 후	하루 내려놓기
21:00 - 04:59	night	밤 / 수면 전	생각 줄이기

```
const timeGuides = {
  morning: "오늘 마음은 어떤가요?",
  midday: "잠깐 숨을 고르고 다시 호름을 잡아볼까요?",
  nap: "짧게 쉬어도 괜찮아요.",
  evening: "오늘 하루를 천천히 내려놓아 볼까요?",
  night: "잠들기 전 마음을 가볍게 해볼까요?"
};
```

7. 감정 데이터 구조

```
const emotions = [
  { id: "calm", label: "평온", description: "마음이 비교적 안정된 상태" },
  { id: "tired", label: "지침", description: "몸과 마음에 피로가 있는 상태" },
  { id: "anxious", label: "불안", description: "생각이 많고 마음이 흔들리는 상태" },
  { id: "grateful", label: "감사", description: "고마움이 느껴지는 상태" },
  { id: "focus", label: "집중", description: "다시 흐름을 잡고 싶은 상태" },
  { id: "recovery", label: "회복", description: "쉬고 다시 일어서고 싶은 상태" },
  { id: "start", label: "시작", description: "작게라도 다시 시작하고 싶은 상태" }
];
```

8. Grug 메시지 설계

초기 MVP에서는 AI API를 사용하지 않고, 감정과 시간대에 따라 미리 준비된 문구를 보여준다. Grug의 말투는 짧고 단순해야 한다. 전문가처럼 조언하지 않고, 옆에 앉은 작은 동굴 친구처럼 말한다.

```
const grugMessages = {
  calm: ["좋은. 지금 마음, 그냥 뒤도 됨.", "하늘 맑음. Grug도 조용히 앓음."],
  tired: ["Grug도 오늘 조금 느림.", "큰 돌 많이 들었음. 잠깐 내려놔도 됨."],
  anxious: ["큰 돌 말고 작은 돌 하나만.", "생각 많음. 숨 하나 먼저."],
  grateful: ["고마운 마음, 작은 불씨 같음.", "Grug도 고개 끄덕임."],
  focus: ["작은 돌 하나만 들자.", "멀리 말고 바로 앞만 봄."],
  recovery: ["쉬는 것도 동굴 친구의 일.", "잠깐 멈춤. 다시 걸으면 됨."],
  start: ["처음은 작은 발자국이면 됨.", "Grug도 같이 감."]
};
```

9. 체크인 카드 데이터 구조

localStorage에 저장할 카드 객체 구조는 다음과 같다.

```
{
  id: "card-20260710-213000",
  date: "2026-07-10",
  timeSlot: "night",
  emotionId: "tired",
  emotionLabel: "지침",
  userMessage: "오늘은 머리가 복잡했다.",
  grugMessage: "큰 돌 많이 들었음. 잠깐 내려놔도 됨.",
  imagePath: "assets/anchor-grug.png",
  createdAt: "2026-07-10T21:30:00.000Z"
}
```

10. localStorage 저장 명세

```
const STORAGE_KEY = "my-calm-pixel-grug-cards";

function saveCards(cards) {
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(cards));
}

function loadCards() {
  const saved = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  return saved ? JSON.parse(saved) : [];
}

function deleteCard(cardId) {
  const cards = loadCards().filter(card => card.id !== cardId);
  saveCards(cards);
}
```

11. 주요 함수 명세

함수명	역할
initApp()	앱 초기 실행
getCurrentTimeSlot()	현재 시간대 판별
renderTimeGuide()	시간대별 안내 문구 표시
selectEmotion(emotionId)	사용자가 선택한 감정 저장
startBreathing()	호흡 루틴 시작
updateBreathingStep()	호흡 단계 변경
getGrugMessage(emotionId, timeSlot)	Grug 메시지 선택

createCheckInCard()	체크인 카드 객체 생성
saveCard(card)	카드 localStorage 저장
loadCards()	저장된 카드 불러오기
renderCardList()	카드 목록 화면 렌더링
deleteCard(cardId)	선택 카드 삭제
resetCheckIn()	체크인 입력 상태 초기화

12. 파일 구조

```
my-calm-pixel-grug/
  index.html
  style.css
  script.js
  README.md
  VISUAL_IDENTITY.md
  assets/
    anchor-grug.png
  docs/
    mission.md
    requirements.md
    prompts.md
    workflow.md
    roadmap.md
    benchmark-calm.md
    planning.md
    technical-spec.md
```

파일	역할
index.html	앱의 화면 구조
style.css	전체 UI 스타일
script.js	앱 동작 로직
assets/anchor-grug.png	기준 Grug 이미지
README.md	프로젝트 소개
VISUAL_IDENTITY.md	시각 정체성 문서
docs/planning.md	기획서
docs/technical-spec.md	기술명세서

13. HTML 구조 명세

index.html 은 하나의 페이지 안에서 섹션을 전환하는 방식으로 구현한다. 초기에는 라우터를 사용하지 않고, JavaScript 로 각 섹션의 표시 여부를 제어한다.

```
<body>
  <main class="app">
    <section id="home-screen" class="screen active"></section>
    <section id="checkin-screen" class="screen"></section>
    <section id="breathing-screen" class="screen"></section>
    <section id="result-screen" class="screen"></section>
    <section id="history-screen" class="screen"></section>
  </main>
</body>
```

14. CSS 스타일 방향

항목	방향
분위기	따뜻함, 조용함, 동굴 친구 감성
색상	Warm Ivory, Grug Brown, muted earthy tone
형태	둥근 카드, 부드러운 버튼
이미지 처리	픽셀 이미지 선명도 유지
전체 톤	과한 명상 앱 느낌보다 작은 기록장 느낌

```
:root {
  --color-bg: #F0EEE6;
  --color-brown: #8B5A3C;
  --color-text: #2F241D;
  --color-card: #FFF8EC;
  --color-muted: #A58A72;
```

```

}

.pixel-image {
  image-rendering: pixelated;
  image-rendering: crisp-edges;
}

```

15. JavaScript 상태 관리

초기 MVP에서는 별도 프레임워크 없이 전역 상태 객체를 사용한다.

```

const appState = {
  currentScreen: "home",
  timeSlot: null,
  selectedEmotionId: null,
  userMessage: "",
  currentGrugMessage: "",
  cards: []
};

```

16. 화면 전환 방식

각 화면은 CSS 클래스로 표시 여부를 제어한다.

```

.screen { display: none; }
.screen.active { display: block; }

function showScreen(screenId) {
  document.querySelectorAll(".screen").forEach(screen => {
    screen.classList.remove("active");
  });
  document.getElementById(screenId).classList.add("active");
  appState.currentScreen = screenId;
}

```

17. 구현 우선순위

단계	작업
1 단계	기본 화면 구성: index.html 생성, 메인 화면, Grug 이미지, 시작 버튼
2 단계	스타일 적용: Warm Ivory 배경, 카드 UI, 버튼 스타일, 픽셀 렌더링
3 단계	시간대 판별: getCurrentTimeSlot() 구현, 안내 문구 표시
4 단계	감정 선택: 감정 버튼 렌더링, 선택 상태 표시
5 단계	호흡 루틴: 3 단계 호흡 텍스트, 간단한 타이머
6 단계	Grug 메시지: 감정별 문구 데이터 작성, 메시지 표시
7 단계	카드 저장: 카드 객체 생성, localStorage 저장
8 단계	기록 목록: 저장 카드 불러오기, 최신순 표시, 삭제 기능
9 단계	배포 준비: README 업데이트, Git commit, GitHub Pages 배포

18. 테스트 기준

테스트 항목	기대 결과
앱 접속	메인 화면이 정상 표시된다
Grug 이미지	assets/anchor-grug.png 가 표시된다
시간대 판별	현재 시간에 맞는 문구가 표시된다
감정 선택	선택한 감정 버튼이 활성화된다
한 줄 입력	입력 내용이 결과 카드에 반영된다
호흡 루틴	3 단계 호흡 문구가 순서대로 표시된다
Grug 메시지	선택 감정에 맞는 문구가 표시된다
카드 저장	localStorage에 카드가 저장된다
새로고침	저장된 카드가 유지된다
기록 목록	저장된 카드가 최신순으로 표시된다
카드 삭제	선택한 카드가 삭제된다
모바일 화면	주요 버튼과 카드가 깨지지 않는다

19. 예외 처리

상황	처리 방식
감정을 선택하지 않음	지금 마음을 하나 골라주세요. 메시지 표시
한 줄 입력이 비어 있음	저장 가능하되 기본 문구 사용
localStorage 데이터 오류	빈 배열로 초기화
이미지 로딩 실패	대체 텍스트 표시
카드가 없음	아직 남긴 마음 카드가 없습니다. 표시

20. 접근성 기준

항목	기준
이미지 alt	Grug 캐릭터 설명 제공
버튼	명확한 텍스트 사용
색상 대비	배경과 글자 구분 가능
키보드 사용	버튼 포커스 가능
문장 길이	짧고 읽기 쉽게 유지

21. 제외 범위

- 로그인
- 회원가입
- 서버 DB
- 결제
- 구독
- B2B/Health
- 오디오 콘텐츠
- Sleep Stories
- 셀럽 콘텐츠
- Gemini Nano Banana API 연동
- 실시간 이미지 생성
- 감정 분석 AI
- 푸시 알림
- 소셜 로그인

22. 향후 확장 방향

확장 기능	설명
감정별 Grug 이미지	감정에 따라 다른 픽셀 캐릭터 표시
카드 이미지 다운로드	체크인 카드를 이미지로 저장
월간 감정 리포트	한 달간 감정 흐름 시각화
Gemini Nano Banana API	사용자 문장 기반 픽셀 카드 생성
모바일 PWA	홈 화면 설치 가능한 앱 형태
테마팩	새벽 산행, 동굴, 밤하늘 등 테마 확장
캐릭터팩	Grug 친구 캐릭터 추가

23. 완료 기준

18. 사용자가 앱에 접속할 수 있다.
19. 현재 시간대에 맞는 안내 문구가 표시된다.
20. 사용자가 감정을 선택할 수 있다.
21. 사용자가 한 줄 문장을 입력할 수 있다.
22. 짧은 호흡 루틴을 진행할 수 있다.
23. Grug 메시지가 표시된다.
24. 픽셀 카드가 생성된다.
25. 카드를 저장할 수 있다.
26. 새로고침 후에도 카드가 유지된다.
27. GitHub Pages에서 실행 가능하다.

24. 최종 구현 원칙

작게 만든다.
짧게 사용하게 한다.
감정을 고치려 하지 않는다.
Grug 가 대신 판단하지 않는다.
사용자의 오늘 마음을 작은 카드로 남긴다.